Projekt 1.

Autor: Mikołaj Taudul
Nr albumu: 318735

Cel projektu

Celem projektu jest wyznaczenie położenia odbiornika GPS na podstawie współrzędnych satelitów i czasów nadejścia ich sygnałów. Model zapisany jest w kartezjańskim układzie współrzędnych i rozwiązany jako zadanie nieliniowej optymalizacji bez ograniczeń metodą najmniejszych kwadratów.

Dane i założenia

W obliczeniach przyjęto promień Ziemi $R = 6\,378\,137$ m i prędkość sygnału $c = 299\,792\,458$ m/s. Dane wejściowe pochodzą z pliku `dane_35.csv` i zawierają dla każdego satelity szerokość geograficzną θ_i, długość geograficzną ϕ_i, wysokość h_i oraz czas nadejścia sygnału t_i.

Współrzędne kątowe podane w stopniach przeliczamy na radiany. Przyjmujemy geocentryczny układ kartezjański: początek w środku Ziemi, oś z wskazuje biegun północny, osie x i y leżą w płaszczyźnie równika. Pomijamy poprawki zegara satelity i opóźnienia propagacyjne; błąd zegara odbiornika jest niewiadomą modelu.

1. Układ równań określający położenie odbiornika

Niech N oznacza liczbę obserwowanych satelitów. Odległość satelity i od środka Ziemi wynosi $r_i = R + h_i$. Jego współrzędne kartezjańskie to:

$$\begin{aligned} X_i &= r_i \cos\theta_i \cos\phi_i, \\ Y_i &= r_i \cos\theta_i \sin\phi_i, \\ Z_i &= r_i \sin\theta_i. \end{aligned}$$

Po podstawieniu danych z `dane_35.csv` otrzymujemy:

Satelita	X_i [m]	Y_i [m]	Z_i [m]
G03	12414141.480198	9135171.535709	21437139.669115
G04	22643801.681892	2451692.264177	13848415.405679
G06	4116441.926306	-15252490.747656	21391010.798955
G09	25276594.087966	-7084703.769228	4244795.492685
G17	21376048.112201	-13426194.374377	9087674.073059
G19	12161510.938526	-15830062.166174	17202456.657577
G28	-7092251.398585	13623370.945994	21667874.056291
G31	2518645.208649	18986948.032264	17970843.387910

Szukane położenie odbiornika oznaczamy (x, y, z), a błąd zegara odbiornika b. Przyjmując wzór z prezentacji z wykładu, równanie sfery z niedokładnością zegara ma postać:

$$(x - X_i)^2 + (y - Y_i)^2 + (z - Z_i)^2 = [(\tilde{t}_r + b - t_{nad,i})c]^2, \qquad i = 1, 2, \ldots, N$$

gdzie $\tilde{t}_r$ to czas odbioru, $t_{nad,i}$ to czas nadania przez satelitę i, a b to błąd zegara. Czas z danych $t_i = \tilde{t}_r - t_{nad,i}$ jest zmierzonym czasem propagacji, więc po spierwiastkowaniu:

$$\sqrt{(x - X_i)^2 + (y - Y_i)^2 + (z - Z_i)^2} = c(t_i + b), \qquad i = 1, 2, \ldots, N$$

2. Sformułowanie zadania optymalizacji

Wektor zmiennych decyzyjnych to $\mathbf{q} = (x, y, z, b)^T$. Zadanie optymalizacji:

$$\min_{\mathbf{q}\in\mathbb{R}^4} \Phi(\mathbf{q}) = \sum_{i=1}^{N} f_i(\mathbf{q})^2 = \sum_{i=1}^{N} \left[\sqrt{(x-X_i)^2 + (y-Y_i)^2 + (z-Z_i)^2} - c(t_i + b)\right]^2.$$

Mamy $N = 8$ reszt i 4 niewiadome. Jest to zadanie optymalizacji nieliniowej bez ograniczeń.

3. Wyznaczenie położenia metodą Levenberga-Marquardta

Do rozwiązania użyto Pythona z funkcją `scipy.optimize.least_squares` z opcją `method="lm"` (metoda Levenberga-Marquardta). Dla poprawy skalowania zmienną b zastąpiono zmienną $B = cb$ wyrażoną w metrach, więc reszty mają postać:

$$f_i(x, y, z, B) = \sqrt{(x-X_i)^2 + (y-Y_i)^2 + (z-Z_i)^2} - ct_i - B.$$

Punkt startowy: $(6\,378\,137,\ 0,\ 0,\ 0)$

Solver zwrócił położenie:

$$(x, y, z) = (3\,662\,131.489,\ 1\,384\,295.286,\ 5\,035\,349.606)\ \text{m}$$

co odpowiada współrzędnym:

$$\theta = 52.134592°, \qquad \phi = 20.706723°, \qquad h = 125.0\ \text{m}.$$

Błąd zegara: $b = 3.69 \cdot 10^{-14}$ s (praktycznie zero).
Solver zakończył po 31 ewaluacjach.

4. Wpływ parametrów i zaburzeń danych

4.1. Punkt startowy

Przetestowano punkty startowe położone w pobliżu Ziemi oraz punkty znacznie od niej oddalone:

Punkt startowy	θ [°]	ϕ [°]	h [m]	Koszt [m²]	nfev
Równik $(R, 0, 0, 0)$	52.1346	20.7067	125.0	$4.08 \cdot 10^{-9}$	31
Biegun N $(0, 0, R, 0)$	52.1346	20.7067	125.0	$4.08 \cdot 10^{-9}$	26
Środek Ziemi $(0, 0, 0, 0)$	52.1346	20.7067	125.0	$4.08 \cdot 10^{-9}$	106
Punkt w przestrzeni $(R, R, R, 0)$	52.1346	20.7067	125.0	$4.08 \cdot 10^{-9}$	26
Skrajny $(10^8, 10^8, 10^8, 0)$	59.6919	10.3142	$4.1 \cdot 10^{11}$	$1.93 \cdot 10^{13}$	197
Skrajny $(10^9, 10^9, 10^9, 0)$	59.6914	10.3116	$2.9 \cdot 10^{11}$	$1.93 \cdot 10^{13}$	190

Dla punktów startowych leżących w rozsądnej odległości od Ziemi (nawet ze środka Ziemi, gdzie w pierwszym kroku odległości do satelitów są symetryczne, czy z punktu $(R, R, R, 0)$) algorytm zbiega do właściwego minimum globalnego z kosztem $4.08 \cdot 10^{-9}$ m^2.

Przy zadaniu bardzo dużych współrzędnych początkowych (10^8 i 10^9 m) metoda Levenberga-Marquardta nie zbiega do poprawnego rozwiązania. Wartość funkcji celu rzędu $1.93 \cdot 10^{13}$ m^2 pokazuje, że krok optymalizacji w tak dużej odległości od sfer pomiarowych staje się nieefektywny i solver zatrzymuje się w obszarze o płaskim gradiencie.

4.2. Wpływ kryteriów zatrzymania metody

Zbadano zachowanie solvera przy ograniczeniu maksymalnej liczby wywołań funkcji reszt (`max_nfev`) oraz przy zmianie tolerancji zbieżności. Błąd położenia liczono jako odległość euklidesową od rozwiązania dokładnego (uzyskanego dla tolerancji 10^{-15}).

Wpływ limitu wywołań funkcji reszt

Limit `max_nfev`	Faktyczne nfev	Koszt [m²]	Błąd położenia [m]	Wysokość [m]
10	11	$2.19 \cdot 10^{11}$	$4.47 \cdot 10^{5}$	416166.38
15	16	$3.29 \cdot 10^{7}$	$4.88 \cdot 10^{3}$	4642.92
20	21	$4.67 \cdot 10^{-1}$	0.595	125.55
25	26	$4.08 \cdot 10^{-9}$	$1.41 \cdot 10^{-7}$	125.00
30	31	$4.08 \cdot 10^{-9}$	0.00	125.00

Wpływ tolerancji zbieżności (`ftol=xtol=gtol`)

Tolerancja	nfev	Koszt [m²]	Błąd położenia [m]	Wysokość [m]
10^{-1}	21	$4.67 \cdot 10^{-1}$	0.595	125.55
10^{-3}	26	$4.08 \cdot 10^{-9}$	$1.41 \cdot 10^{-7}$	125.00
10^{-6}	26	$4.08 \cdot 10^{-9}$	$1.41 \cdot 10^{-7}$	125.00
10^{-10}	31	$4.08 \cdot 10^{-9}$	0.00	125.00
10^{-15}	37	$4.08 \cdot 10^{-9}$	0.00	125.00

Przy limicie 20 wywołań błąd wynosi ok. 0,6 m, natomiast 26 ewaluacji wystarcza do osiągnięcia precyzji poniżej mikrometra. Tolerancja na poziomie 10^{-3} zapewnia już zbieżność do właściwego rozwiązania; zaostrzanie kryteriów poniżej 10^{-10} wymusza jedynie dodatkowe ewaluacje bez zmiany wyznaczonej pozycji.

4.3. Wpływ zaburzeń danych

Do czasów nadejścia sygnału dodano losowy szum o rozkładzie normalnym $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Wyniki pojedynczych realizacji dla $\sigma \in \{1, 10, 100\}$ ns zestawiono w tabeli:

Odchylenie szumu [ns]	θ [°]	ϕ [°]	h [m]	Koszt [m²]	Błąd położenia [m]	nfev
1	52.134593	20.706720	125.61	$8.38 \cdot 10^{-2}$	0.67	31
10	52.134618	20.706729	121.56	$1.19 \cdot 10^{1}$	4.51	31
100	52.134606	20.706922	129.84	$2.79 \cdot 10^{3}$	14.53	36

Ponieważ pojedyncze losowanie dla małej próby podlega sporym wahaniom losowym, wykonano dodatkowo symulację Monte Carlo (100 powtórzeń) dla $\sigma = 10$ ns. Średni błąd położenia wyniósł 5,57 m. Odchylenia standardowe poszczególnych składowych wyniosły: 2,97 m dla szerokości, 2,10 m dla długości oraz 5,19 m dla wysokości. Składowa wysokościowa jest najbardziej wrażliwa na błędy pomiaru czasu, co wynika z geometrii obserwacji.

5. Weryfikacja położenia w Google Maps

Wyznaczone współrzędne geograficzne to $\theta = 52^\circ\ 8'\ 4{,}5''$ N, $\phi = 20^\circ\ 42'\ 24{,}2''$ E, a wysokość $h = 125$ m n.p.m.

Lokalizacja na mapie: Google Maps

Wyznaczony punkt znajduje się w miejscowości Brwinów przy ulicy Grodziska 46.

Wnioski

Metoda Levenberga-Marquardta pozwoliła wyznaczyć położenie odbiornika GPS z normą reszt na poziomie $9 \cdot 10^{-5}$ m i błędem zegara wynoszącym $b \approx 0$

Przeprowadzona analiza wrażliwości wykazała, że:

- wybór punktu startowego w otoczeniu Ziemi nie wpływa na końcowy wynik optymalizacji (zmienia się jedynie liczba iteracji), natomiast start z odległości rzędu 10^8 m powoduje brak zbieżności do właściwego minimum,
- w teście kryteriów stopu 20 wywołań funkcji reszt pozwala określić pozycję z dokładnością do 0,6 m, a 26 wywołań daje błąd poniżej mikrometra; ustawienie tolerancji na poziomie 10^{-3} jest w pełni wystarczające,
- błędy pomiaru czasu propagują się na błąd pozycji z wyraźną dominacją błędu wysokościowego (w próbie Monte Carlo dla szumu 10 ns odchylenie standardowe wysokości wyniosło 5,19 m przy ok. 2–3 m dla składowych poziomych).